



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Rediseño e implementación de manipuladores para
un robot de servicio de propósito general

TESIS

Que para obtener el título de
Ingeniero Mecatrónico

P R E S E N T A N

Rafael Cuéllar Ramírez
Marco Elian Soriano Pimentel

DIRECTOR DE TESIS

Dr. Jesús Savage Carmona



Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2026

Índice general

1. Introducción	4
1.1. Robótica de servicio doméstico	5
1.2. Justificación	5
1.3. Planteamiento del problema	6
1.4. Alcance	6
1.5. Objetivos	7
1.5.1. Objetivos específicos	7
1.6. Organización del trabajo	7
2. Antecedentes	9
2.1. Diseño de manipuladores robóticos	9
2.1.1. Definición	9
2.1.2. Mecanismos y movilidad	10
2.1.3. Criterio de Grashof	11
2.1.4. Síntesis cinemática	12
2.1.5. Análisis	12
2.2. Variables de interés e instrumentación	12
2.3. Control de manipuladores robóticos	12
3. Metodología	13
3.1. Identificación de necesidades	13
3.1.1. Perfiles de usuario	13
3.1.2. Recopilación de datos	14
3.1.3. Interpretación y organización jerárquica	15
3.1.4. Importancia relativa y selección	15
3.2. Establecimiento de especificaciones objetivo	16
3.2.1. Traducción de necesidades a métricas	16
3.2.2. Benchmarking y análisis competitivo	16
3.2.3. Definición de valores objetivo	17
3.3. Generación de conceptos	18
3.3.1. Descomposición funcional del problema	18
3.3.2. Búsqueda externa de soluciones	18
3.3.3. Exploración sistemática y acotamiento del espacio de soluciones	19

<i>ÍNDICE GENERAL</i>	3
3.3.4. Desarrollo de conceptos completos	19
A. Protocolo de investigación	20
B. Carta de consentimiento informado	26

Capítulo 1

Introducción

En 1920, el término **robot**, derivado de la palabra eslava *robota*, que significa trabajo subordinado, fue introducido por el dramaturgo checo Karel Čapek en su obra *Rossum's Universal Robot* [1]. Sin embargo, es hasta 1961 cuando se inicia la robótica como disciplina con la invención de los brazos autónomos para asistir a la manufactura en líneas de producción con el robot *Unimate* [2]. Sus tareas se centraban en la manipulación de piezas y ensambles desde una posición fija en un entorno controlado, prácticamente estático, con la intención de relevar a los trabajadores de tareas monótonas e incrementar la producción.

Debido a esta reciente introducción e investigación en robótica, aún existen diversas definiciones de **robot**, que varían de acuerdo con el campo de aplicación y el área de investigación. Derivado del enfoque industrial inicial, las definiciones tanto de la *International Standard Organization* en el estándar ISO 8373¹ como de la *Robot Institute of America* reducen el término de robot a un manipulador [3]. Por otro lado, Bajd [4] amplía la definición, considerando la robótica contemporánea, como la rama de la ciencia que estudia a aquellos sistemas cuya principal característica es el movimiento.

Durante las últimas décadas se han diseñado y construido una gran cantidad de robots en dos ejes principales: su grado de autonomía, entendida como la habilidad de tomar decisiones basadas en una representación interna del mundo, y su capacidad de actuar en entornos complejos. Ambos relacionados directamente con su inteligencia [2].

De esta forma, la definición que resulta más útil para el desarrollo de este trabajo es la de Arkin [5], quien propone que un robot inteligente es una máquina capaz de extraer información de su ambiente y usar el conocimiento acerca de su mundo para moverse de manera segura y significativa, con un propósito específico.

¹El estándar ISO 8373 define robot como: “Un manipulador automáticamente controlado, reprogramable, multiuso, programable en tres o más ejes, que pueden estar fijos en un lugar o movilizarse para ser usado en aplicaciones de automatización industrial”; mientras que la RIA considera a un robot como “un manipulador multifuncional reprogramable diseñado para mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especializados a través de diversos movimientos programados para la realización de diversas tareas”.

1.1. Robótica de servicio doméstico

Los avances exponenciales en robótica han abierto la posibilidad de introducir robots en nuevos entornos. El objetivo de la robótica de servicio es reducir o eliminar el trabajo físico de las personas en lugares como casas. Los dispositivos robóticos tienen el potencial de ayudar a las personas con discapacidad a moverse o brindar compañía a ancianos. Adicionalmente, los robots pueden hacer más seguros los espacios con acciones que van desde recoger objetos para evitar tropiezos hasta verificar que se haya cerrado totalmente la llave de gas [3].

La definición de esta rama más reciente complementa la de Arkin como una máquina móvil reprogramable autónoma o semiautónoma diseñada para operar en entornos dinámicos de manera segura, confiable y robusta, y ser capaz de realizar tareas específicas [3].

Bill Gates [6] vaticinó que en un hogar promedio habría robots de servicio doméstico con propósito específico encargados de cortar el césped, vigilar, limpiar, aspirar, trapear, lavar y planchar, como ya los hay en la actualidad. Pero también habría **robots humanoides de propósito general** que ayudarían a las personas a traer y llevar objetos. Este último tipo de robot tendría la capacidad de comunicarse con los miembros de la casa utilizando lenguaje natural y planear las acciones y movimientos necesarios con base en sus núcleos de acción predefinidos [3] para realizar sus funciones.

De esta forma, los robots de servicio doméstico deben contar con tres habilidades básicas: una navegación robusta, manipulación móvil y comunicación intuitiva con el usuario [7].

En 1997, a partir de avances significativos en inteligencia artificial y robótica, tales como la derrota del campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov a manos del *IBM Deep Blue* y el despliegue del primer sistema robótico autónomo en Marte *Sojourner*, surgió la RoboCup (Robot World Cup), una de las iniciativas con mayor relevancia a nivel internacional en el desarrollo de estos campos. Con el objetivo de definir metas a largo plazo y estandarizar plataformas de desarrollo, se coordinan anualmente las principales instituciones enfocadas en investigación alrededor del mundo para presentar sus avances [8].

Debido al éxito de este proyecto, el alcance de la RoboCup se amplió con el surgimiento de diferentes ligas. RoboCup@HOME se fundó con el objetivo de evaluar las capacidades de la tecnología emergente aplicada a la mejora de las habilidades básicas en robótica de servicio [9].

1.2. Justificación

La manipulación es un problema bien conocido en robótica. Constituye la interfaz de interacción física con objetos y personas, siendo uno de los medios más importantes de un robot para efectuar cambios en su entorno. Las tres principales funciones de una mano humana son explorar, sujetar y manipular objetos. La manipulación robótica se

centra en resolver los últimos dos, ya que el primero cae en el terreno de la háptica [10].

La interacción física presente en nuestra vida diaria cuando se realiza una manipulación, incluso en tareas simples y comunes, va más allá de tomar y colocar algún objeto. Ejemplos de estas tareas son encender la luz, extraer un libro de una estantería, abrir una puerta o cajón, empujar algún objeto, entre otros [11].

Justina es un robot de servicio diseñado en el Laboratorio de Bio-Robótica de la UNAM para operar en entornos domésticos, concebido como parte de una iniciativa para acercar la robótica a las personas y mejorar su calidad de vida [12]. Para resolver la manipulación cuenta con dos brazos de siete grados de libertad cada uno, lo que le permitiría transportar una mayor cantidad de objetos en un menor tiempo y llevar a cabo tareas más complejas.

Contar con dos brazos completamente funcionales abre la puerta a la integración de la manipulación colaborativa. Esto permitiría al robot manejar objetos de mayor tamaño, peso y complejidad, e incorporar acciones como la apertura de contenedores o la manipulación fina de objetos.

1.3. Planteamiento del problema

Los manipuladores de *Justina* exhiben deficiencias críticas que impidieron su participación en la RoboCup@HOME 2025. Los actuadores carecen de la capacidad de carga necesaria para las tareas de manipulación doméstica, los componentes estructurales presentan deformaciones permanentes por sobrecarga y el deterioro acumulado del sistema compromete su desempeño. Asimismo, aunque posee dos brazos, la manipulación colaborativa constituye un desafío técnico pendiente.

En respuesta a esta problemática, el presente trabajo plantea el rediseño e implementación integral de los subsistemas mecánico, electrónico y de software que conforman los brazos de *Justina*.

1.4. Alcance

El presente trabajo abarca el rediseño integral de los brazos manipuladores de *Justina* en tres disciplinas:

- **Mecánica:** diseño de manipuladores y efector finales, análisis por elemento finito y manufactura.
- **Electrónica:** arquitectura del sistema de control, integración de sensores y administración de energía.
- **Software:** desarrollo de nodos de control de los manipuladores y efectores finales e infraestructura para la manipulación colaborativa.

Se contempla además la validación experimental mediante pruebas de desempeño en tareas de manipulación simple en robótica de servicio.

1.5. Objetivos

Diseñar e implementar los subsistemas mecánico y electrónico de los brazos de un robot de servicio de propósito general con el fin de manipular objetos de uso común en un entorno doméstico, así como las interfaces para su integración en el *stack* de software.

1.5.1. Objetivos específicos

- Diseñar y manufacturar dos manipuladores robóticos.
- Diseñar y manufacturar dos efectores finales (EOAT) para manipular objetos comunes de uso doméstico.
- Implementar el nodo de control en ROS para resolver el modelo de la cinemática directa e inversa de la posición de los manipuladores.
- Implementar un nodo de control en ROS para tomar los objetos.
- Actualizar el paquete de ROS con la descripción del robot.

1.6. Organización del trabajo

A continuación se presenta una visión general de la estructura del presente trabajo, ofreciendo una breve descripción del contenido y propósito de cada uno de los capítulos que lo conforman.

En el Capítulo 2 se revisan los fundamentos teóricos y técnicos que sirven de base para el desarrollo del proyecto. Se abordan los temas de mecanismos y manipuladores robóticos, control de posición y trayectoria, medición de par y fuerza en las juntas, así como el uso del *Robot Operating System* (ROS) como plataforma de desarrollo.

En el Capítulo 3 se describe el proceso metodológico seguido para el diseño del sistema. Incluye el levantamiento de necesidades, la generación de especificaciones técnicas, el análisis comparativo de soluciones existentes mediante *benchmarking*, y el desarrollo del diseño conceptual. Asimismo, se detallan las herramientas utilizadas, como la matriz *Quality Function Deployment* (QFD), para la selección y evaluación de alternativas de diseño.

En el Capítulo 4 se presenta el desarrollo integral del sistema desde una perspectiva mecatrónica. El diseño mecánico comprende la estructura del manipulador y el efector final, además de los análisis por elemento finito y el proceso de manufactura. El diseño eléctrico abarca la arquitectura del sistema de control y la administración de energía. Finalmente, se detalla la instrumentación del software y la actualización de los nodos de control del robot *Justina*.

En el Capítulo 5 se describe el protocolo de validación del sistema mecánico y electrónico, así como las pruebas de manipulación implementadas para evaluar el desempeño del robot y sus resultados.

En el Capítulo 6 se presentan las conclusiones derivadas del trabajo, acompañadas de un análisis de los resultados y una discusión sobre los logros alcanzados. También se destacan las principales contribuciones del proyecto y se proponen posibles líneas de trabajo futuro que podrían continuar y mejorar el desarrollo realizado.

Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Diseño de manipuladores robóticos

La ingeniería mecánica proporciona un conjunto de metodologías para definir y estudiar el movimiento en el diseño de manipuladores robóticos, y de máquinas en general, en situaciones estáticas y dinámicas. Las ramas predominantes encargadas de ese análisis son la cinemática y la dinámica [13]. La **cinemática** trata el estudio del movimiento sin considerar las fuerzas que lo ocasionan. Se estudian la posición, la velocidad, la aceleración y todas las derivadas de mayor orden de la posición (respecto al tiempo o a cualquier otra variable). La **dinámica**, por otro lado, se encarga del estudio de las fuerzas sobre sistemas en movimiento. Permite definir los esfuerzos a los que estarán sometidos los elementos del sistema, como función de la aceleración y las fuerzas inerciales [14].

2.1.1. Definición

Para el desarrollo del presente trabajo, un **manipulador robótico se define como una cadena cinemática que puede programarse para realizar una amplia variedad de tareas** [13]. Una **cadena cinemática** es un conjunto de eslabones¹, conectados por pares cinemáticos², que producen movimientos relativos sincronizados con un propósito determinado. Estas juntas generalmente se instrumentan con sensores que permiten conocer la posición relativa de los eslabones adyacentes [13].

Si cada eslabón en la cadena está conectado a al menos otros dos, la cadena cinemática forma uno o más bucles cerrados y se clasifica como una cadena cinemática **cerrada**. En caso contrario, se conoce como cadena cinemática **abierta** y constituye la base de los manipuladores robóticos seriales. Si la cadena consiste exclusivamente

¹Un **eslabón** es un cuerpo rígido con al menos dos nodos o puntos de conexión. Se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios, dependiendo del número de nodos que posean [14].

²Una **junta o par cinemático** es la unión de dos o más eslabones en sus nodos, permitiendo movimiento relativo. Se clasifican por sus grados de libertad (GDL) y las más comunes son las juntas completas (1 GDL) y las semijuntas (2 GDL) [14].

de eslabones binarios, se le conoce como **cerrada simple**. Las cadenas cinemáticas **cerradas complejas** incluyen otro tipo de eslabones y forman más de un lazo cerrado [15]. De esta forma, un manipulador robótico paralelo se constituye por una cadena cinemática cerrada compleja.

2.1.2. Mecanismos y movilidad

La cinemática de los manipuladores robóticos se estudia como un mecanismo de varios grados de libertad [14]. Según Norton, un mecanismo es una cadena cinemática donde al menos uno de sus eslabones se ha “aterrizado” o fijado al sistema de referencia [14]. Reuleaux [16] limita su definición a cadenas cinemáticas cerradas y de un grado de libertad, a los cuales se les conoce como “restringidos”.

El número de grados de libertad globales de un manipulador determinan su **movilidad**. Es el número de variables de posición **independientes** que deben especificarse para conocer la posición de todos los eslabones de la cadena cinemática. Dicho de otra forma, es el número de entradas que se deben proporcionar para generar una salida predecible. Para determinarlo se debe de considerar el número de eslabones, el número de juntas y las interacciones entre ellos. La **condición de Gruebler** considera estos factores para un mecanismo plano resumidos en la ecuación 2.1 [14].

$$M = 3L - 2J - 3G \quad (2.1)$$

donde:

M es el número de grados de libertad del mecanismo.

L es el número total de eslabones, incluido el eslabón fijo.

J es el número de pares cinemáticos.

G es el número de eslabones conectados a tierra.

Sin embargo, es importante destacar que cuando se tiene más de un eslabón conectado a tierra, el efecto que se obtiene es el de un eslabón más grande y de mayor orden. Por lo tanto, el término G en la ecuación de Gruebler 2.1 siempre será unitario. Además, dado que las semijuntas únicamente eliminan un grado de libertad en el plano, se consideran como $1/2$. El resultado es la **modificación de Kutzbach** mostrada en la ecuación 2.2.

$$M = 3(L - 1) - 2J_1 - J_2 \quad (2.2)$$

donde:

M es el número de grados de libertad del mecanismo.

L es el número total de eslabones, incluido el eslabón fijo.

J_1 es el número de pares cinemáticos de un grado de libertad.

J_2 es el número de pares cinemáticos de dos grados de libertad.

Finalmente, para mecanismos espaciales, la modificación de Kurtzbach se puede extender a eslabones con 6 GDL. De esta forma, se considera que las juntas completas anulan 5 GDL y las de orden inferior van restringiendo 1 GDL a la vez. Tomando en cuenta todos sus efectos se obtiene la ecuación 2.3, donde el subíndice indica el orden de cada tipo de junta.

$$M = 3(L - 1) - 5J_1 - 4J_2 - 3J_3 - 2J_4 - 5J_1 \quad (2.3)$$

2.1.3. Criterio de Grashof

Para la selección de actuadores en el diseño de un mecanismo, se debe considerar el tipo de movimiento de entrada para garantizar una transmisión adecuada. En este sentido, la **ley de Grashof** establece que para que algún eslabón tenga rotación continua “la suma de las longitudes del eslabón más corto (s) y más largo (l) no puede ser más grande que la suma de las longitudes de los eslabones restantes (p y q)” [15], véase la inecuación 2.4.

$$s + l \leq p + q \quad (2.4)$$

Derivado de la condición de Grashof se puede agrupar a las cadenas cinemáticas de cuatro barras planos en tres clases, según se muestra en la figura 2.1. La **Clase I** cumple con la desigualdad 2.4 y sus inversiones³ serán el manivela-balancín, el doble manivela y un doble balancín de Grashof, donde el eslabón acoplador hace una revolución completa. La **Clase II** no cumple con la condición de Grashof y todas sus inversiones serán balancines triples. La **Clase III**, o caso especial de Grashof, es cuando se cumple la igualdad [14].

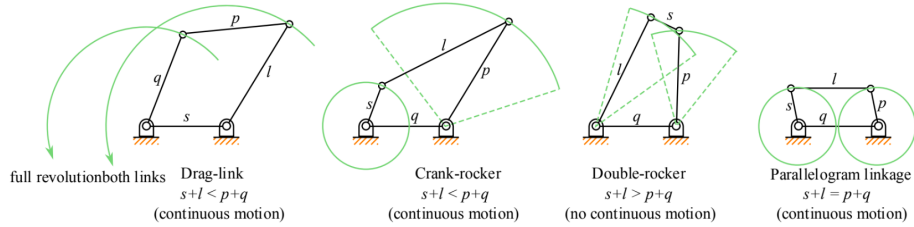


Figura 2.1: Casos del criterio de Grashof [17].

³Una **inversión** es la variante de una cadena cinemática dependiendo del eslabón que se designe como “fijo” o de referencia. Esto no cambia el movimiento relativo entre los eslabones, pero sí el movimiento absoluto generado [15].

2.1.4. Síntesis cinemática

La síntesis de un mecanismo no es una tarea trivial. Garantiza que, por ejemplo, un manipulador serial alcance los puntos de trabajo con las orientaciones deseadas del efector final [17]. Por esta razón, la síntesis cinemática se suele dividir en pasos: **síntesis de tipo o topológica, de número y dimensional**. Algunos autores suelen juntar la síntesis de tipo y de número en un solo paso, ya que la primera consiste en determinar el tipo de mecanismo que mejor resuelve el problema planteado, en un proceso puramente cualitativo basado en la experiencia y en la intuición [14], y el segundo consiste en determinar la cantidad de eslabones y tipo de juntas para obtener la movilidad requerida. El último paso está dedicado a definir las dimensiones del mecanismo [17].

De acuerdo con Norton [14], las dos grandes clases que engloban las técnicas existentes de síntesis dimensional son la gráfica o geométrica y la analítica. Los métodos gráficos se basan en principios básicos de geometría euclidiana y se centran en cadenas cinemáticas cerradas de cuatro barras. Varían en función de la cantidad de restricciones de diseño, tales como el número de posiciones, de pivotes móviles y fijos. Kivellä retoma la síntesis por optimización de parámetros (*parametric optimization approach*) y el diseño basado en la tarea (*task-based design approach*) como técnicas analíticas de síntesis [17].

La síntesis por optimización de parámetros define una función objetivo y funciones de restricción para, al sumarlas, obtener una función de costo. Esta función será minimizada o maximizada para encontrar la solución óptima. Las funciones de restricción se pueden ponderar si se desea un mejor rendimiento en determinada dirección [17]. Para evaluar esto, una lista completa de criterios a considerar fue desarrollada por Patel y Sobh [18].

Por otro lado, el diseño basado en la tarea se puede resumir en el siguiente problema de optimización: “Encontrar la configuración geométrica, **DH**, tal que para todo punto **p** perteneciente al espacio de tareas, **TS**, existe un vector de juntas **q** perteneciente al espacio de juntas **QS**, de manera que la función cinemática **f** produzca el punto **p**” [17].

Una vez que se encuentre una solución potencial se debe evaluar su calidad. El proceso se vuelve entonces un **diseño cualitativo mediante análisis sucesivo** [14].

2.1.5. Análisis

2.2. Variables de interés e instrumentación

2.3. Control de manipuladores robóticos

La teoría de control proporciona herramientas para diseñar y evaluar algoritmos para realizar los movimientos deseados o las aplicaciones de fuerza.

Capítulo 3

Metodología

La filosofía del DCU, presentada en el capítulo anterior, establece que las decisiones de diseño deben fundamentarse en las necesidades reales de quienes interactúan con el producto. Este principio se adoptó en el rediseño de los manipuladores de Justina aplicando la metodología de Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger.

Ulrich y Eppinger presentan en *Diseño y Desarrollo de Productos* un conjunto de métodos para el diseño de productos físicos, discretos e ingenieriles [19]. Su proceso genérico se divide en seis fases: planeación, desarrollo del concepto, diseño a nivel sistema, diseño de detalle, pruebas y refinamiento, e inicio de producción.

Este capítulo abarca las fases de desarrollo del concepto y diseño a nivel sistema, que comprenden la identificación de necesidades, el establecimiento de especificaciones, la descomposición funcional, la generación de conceptos y la selección del concepto que se llevará al diseño de detalle.

3.1. Identificación de necesidades

La identificación de necesidades del cliente es la fase fundacional del proceso. Su objetivo es capturar de manera sistemática y exhaustiva las necesidades, expectativas y restricciones de los usuarios potenciales, transformando información cualitativa en un conjunto estructurado de requerimientos. Ulrich y Eppinger [19] definen una necesidad del cliente como una descripción, en las propias palabras del usuario, de los beneficios que un producto debe proporcionar, y distinguen con claridad entre necesidades —que describen *qué* debe lograr el producto— y soluciones —que especifican *cómo* lograrlo—. El proceso se estructura en cinco pasos: recopilación de datos sin procesar mediante entrevistas, interpretación de esos datos en términos de necesidades, organización jerárquica, establecimiento de importancia relativa y reflexión sobre los resultados.

3.1.1. Perfiles de usuario

Para la implementación del proceso de identificación de necesidades se definieron dos perfiles de participantes mediante muestreo intencional (Apéndice A).

El primero es el **usuario final**: personas que requieren asistencia doméstica constante debido a edad avanzada o alguna condición que limite su autonomía en actividades cotidianas del hogar, con capacidad cognitiva para participar en una entrevista y proporcionar consentimiento informado (Apéndice A). Sus necesidades se relacionan con la utilidad práctica del robot, la facilidad de interacción, la confiabilidad y la seguridad durante el uso.

El segundo perfil corresponde a **desarrolladores de software con experiencia en robótica de servicio**: miembros activos o previos del equipo de desarrollo de Justina con experiencia de participación en RoboCup@HOME y conocimiento técnico sobre el diseño, programación o implementación de funcionalidades del robot (Apéndice A). Este perfil aporta una perspectiva complementaria: han trabajado directamente con robots de servicio en condiciones desafiantes, han observado y comparado múltiples plataformas en competencia, y constituyen también un tipo de usuario del sistema al ser quienes realizan el mantenimiento y la programación del robot.

Dentro de este segundo perfil se distinguió entre quienes trabajan con **plataformas experimentales** de diseño propio y quienes utilizan **plataformas comerciales**, específicamente el *Toyota Human Support Robot* (Takeshi) del Laboratorio de Bio-Robótica (Apéndice A). Esta distinción motivó el diseño de variantes específicas en los instrumentos de recolección.

3.1.2. Recopilación de datos

El proyecto contó con la aprobación del Comité de Ética en Investigación y Docencia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM (Apéndice B). Todos los participantes firmaron una carta de consentimiento informado antes de su participación, bajo la cual se garantizó la confidencialidad de la información mediante codificación de datos, almacenamiento seguro y acceso restringido al equipo investigador (Apéndice B).

Siguiendo las recomendaciones de Ulrich y Eppinger [19], se seleccionaron las entrevistas como método principal de recopilación. Se diseñaron cuatro guiones semiestructurados diferenciados según perfil: uno para el usuario final, uno de aplicación general para desarrolladores, y dos variantes específicas para desarrolladores de plataformas experimentales y comerciales, respectivamente (Apéndice A). Los guiones completos se documentan en el Anexo [X].

Se realizaron nueve entrevistas en total: cinco con desarrolladores con experiencia en RoboCup@HOME y cuatro con usuarios finales potenciales. Todas fueron grabadas en audio con consentimiento explícito de los participantes (Apéndice B). Los fragmentos relevantes se transcribieron y organizaron en tablas estructuradas que vinculan cada declaración con su participante, el contexto de la pregunta y anotaciones sobre necesidades implícitas.

3.1.3. Interpretación y organización jerárquica

Siguiendo las directrices de Ulrich y Eppinger [19], cada necesidad se expresó como un atributo del producto —sujeto, verbo que describe la acción o capacidad deseada y, cuando es necesario, objeto o contexto de aplicación— capturando el *qué* sin anticipar el *cómo*. Se adoptó un enfoque holístico que abarcó el robot de servicio doméstico en su totalidad, reconociendo que las necesidades de manipulación no existen de manera aislada sino interrelacionadas con navegación, percepción e interacción. Como resultado, se identificaron **122 necesidades distintas**, mencionadas colectivamente **690 veces** a lo largo de todas las entrevistas.

Las 122 necesidades se organizaron en una jerarquía de **14 necesidades primarias** con sus correspondientes necesidades secundarias y terciarias. El agrupamiento se realizó en una hoja de cálculo de Excel, lo que permitió reorganizar iterativamente los enunciados y mantener trazabilidad entre cada necesidad y su fuente original. La estructura jerárquica completa se documenta en el Anexo [Y].

3.1.4. Importancia relativa y selección

Para determinar la importancia relativa de las 14 necesidades primarias se implementó una estrategia combinada. El primer componente fue la **frecuencia relativa de mención**: el cociente entre el número de menciones de cada necesidad primaria y sus derivadas sobre el total de 690 menciones. El segundo componente fue una **encuesta estructurada** distribuida electrónicamente a tres de los participantes entrevistados, cuyos resultados se interpretaron como indicadores cualitativos de tendencia complementarios a los datos de frecuencia, dado el tamaño reducido de la muestra. La escala utilizada constó de cinco niveles: *Imprescindible* (1.0), *Deseable* (0.6), *Indiferente* (0.4), *Preferiría que no la tuviera* (0.2) y *No debería tenerla* (0.0). La importancia relativa final se calculó combinando el promedio de las evaluaciones directas con la frecuencia de mención de cada necesidad.

Aplicando un umbral de corte basado en la distribución de valores obtenidos, se seleccionaron seis necesidades primarias prioritarias. De estas, se retuvieron tres con implicación directa en el diseño de los manipuladores: *el robot manipula artículos domésticos*, *el robot es robusto* y *el robot tiene un diseño intuitivo*. A la primera se le incorporaron cuatro necesidades secundarias que detallan aspectos específicos de la capacidad de manipulación. El conjunto final quedó conformado por:

1. El robot manipula artículos domésticos.

- El robot planea trayectorias del manipulador.
- El robot toma artículos con la fuerza necesaria.
- El robot extiende el alcance efectivo de sus manipuladores.
- El robot manipula equipo para realizar tareas domésticas.

2. El robot es robusto.

3. El robot tiene un diseño intuitivo.

3.2. Establecimiento de especificaciones objetivo

La segunda fase de la metodología consiste en traducir las necesidades del cliente en especificaciones técnicas precisas y medibles. Ulrich y Eppinger [19] distinguen entre necesidades —expresadas en el lenguaje subjetivo del usuario— y especificaciones —que describen con exactitud cuantificable qué debe ser el producto—. Una especificación consiste en una *métrica* y un *valor* acompañado de sus unidades. Las especificaciones se establecen en dos momentos: primero como **especificaciones objetivo**, antes de conocer las restricciones técnicas del concepto de diseño, y luego como **especificaciones finales**, una vez seleccionado el concepto. El proceso comprende cuatro pasos: elaborar la lista de métricas, recabar información de referencia mediante *benchmarking*, establecer valores meta ideales y marginalmente aceptables, y reflexionar sobre los resultados.

3.2.1. Traducción de necesidades a métricas

Para cada necesidad del cliente se identificó la característica precisa y medible del producto que mejor refleja el grado en que esa necesidad queda satisfecha. La relación entre necesidades y métricas se documentó en una matriz de correlación (Cuadro 3.2) que evidencia qué métricas cubren cada necesidad y permite identificar aquellas que requieren múltiples indicadores. A partir de las necesidades identificadas se definieron las ocho métricas presentadas en el Cuadro 3.1.

Cuadro 3.1: Lista de métricas derivadas de las necesidades del cliente.

#	Métrica	Nec. relacionadas	Importancia	Unidad
1	Capacidad de carga	1, 5, 6	5	[kg]
2	Fuerza de agarre	1, 3, 5	5	[N]
3	Alcance	2, 4, 5	5	[mm]
4	Apertura	1, 5	4	[mm]
5	Grados de libertad	4, 5	4	[1]
6	Repetibilidad	2, 5, 6	4	[mm]
7	Grado de protección IP	5, 6	3	[1]
8	Mapa de desensamble	6, 7	3	[s]

3.2.2. Benchmarking y análisis competitivo

Para establecer valores de referencia se realizó un análisis comparativo de sistemas representativos de dos categorías: *cobots* de uso industrial —Panda/Franka Emika,

Cuadro 3.2: Matriz de correlación entre necesidades del cliente y métricas.

Necesidad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
El robot manipula artículos domésticos	×	×		×				
El robot planea trayectorias del manipulador			×			×		
El robot toma artículos con la fuerza nec.		×						
El robot extiende el alcance efectivo			×		×			
El robot manipula equipo para tareas dom.	×	×	×	×	×	×	×	
El robot es robusto	×					×	×	×
El robot tiene un diseño intuitivo								×

Gen3/Kinova, UR3e/Universal Robots, EBLM/Ti5 Robot y OpenArm— y manipuladores de robots de servicio —Stretch 3/Hello Robot, HSR/Toyota, TIAGo/PAL Robotics y G1/Unitree—. Para los efectores finales se compararon grippers de dos dedos (Franka Hand, 2F-85 y 2F-140/Robotiq, HSR) y de tres dedos (3F-155/Robotiq, 3F-AR/UW-Milwaukee, DG-3F-B/Tesollo, Dex3s/Unitree).

La evaluación se realizó mediante un análisis de calidad de función (QFD) que ponderó cada métrica según su importancia relativa a las necesidades primarias identificadas. Para el brazo se evaluaron cuatro grupos de necesidades: planeación de trayectorias (alcance y repetibilidad), alcance efectivo (alcance y grados de libertad), tareas domésticas (capacidad de carga, alcance, grados de libertad, repetibilidad e IP) y robustez (capacidad de carga, repetibilidad e IP). Para el gripper se evaluaron las necesidades de manipulación (capacidad de carga, fuerza de agarre, apertura, grados de libertad y repetibilidad), control de fuerza, tareas domésticas y robustez.

3.2.3. Definición de valores objetivo

Con base en el análisis de referencia se establecieron valores objetivo para cada métrica en dos niveles: el **valor ideal**, que representa el mejor desempeño razonablemente alcanzable, y el **valor marginal**, que constituye el mínimo aceptable para que el diseño sea viable. El Cuadro 3.3 presenta el conjunto completo de especificaciones objetivo.

Cuadro 3.3: Especificaciones objetivo para los manipuladores de Justina.

#	Métrica	Imp.	Unidad	V. marginal	V. ideal
1	Capacidad de carga	5	[kg]	> 2	> 3
2	Fuerza de agarre	5	[N]	> 70	> 100
3	Alcance	5	[mm]	> 500	> 700
4	Apertura	4	[mm]	> 100	> 140
5	Grados de libertad	4	[1]	≥ 5	≥ 6
6	Repetibilidad	4	[mm]	< ±1	< ±0,1
7	Grado de protección IP	3	[1]	IP44	IP55
8	Mapa de desensamble	3	[s]	—	—

La métrica M8 (mapa de desensamble), correspondiente a la necesidad de diseño intuitivo, se retiene en el conjunto como requerimiento cualitativo: su naturaleza no admite una cuantificación directa en esta etapa y su evaluación se formalizará durante la fase de selección de conceptos.

3.3. Generación de conceptos

La generación de conceptos es la actividad mediante la cual el equipo de desarrollo explora de manera sistemática el espacio de alternativas de diseño posibles antes de comprometerse con una solución particular. Ulrich y Eppinger [19] definen el concepto de un producto como una descripción aproximada de la tecnología, los principios de funcionamiento y la forma del producto. El método estructurado propuesto consta de cinco pasos: aclarar el problema mediante descomposición funcional, buscar externamente conceptos existentes, generar internamente nuevas soluciones, explorar sistemáticamente las combinaciones posibles y reflexionar sobre los resultados. Dado que la generación de conceptos es relativamente económica en comparación con las fases posteriores del desarrollo, los autores argumentan que no existe justificación para limitarla, y que un equipo eficiente debería explorar el espacio de alternativas con amplitud suficiente como para tener confianza en que no ha pasado por alto soluciones superiores.

3.3.1. Descomposición funcional del problema

El primer paso consistió en representar el sistema de manipulación como una caja negra que opera sobre flujos de energía, material y señales, para luego dividirla en subfunciones que describen lo que los elementos del manipulador deben hacer. De la totalidad de subfunciones identificadas se seleccionaron los **seis subproblemas críticos** que determinan en mayor medida el desempeño del sistema: aceptar energía, convertir energía a movimiento, transmitir movimiento y fuerza, sensor posición, sensor fuerza y sostener el objeto. El diagrama funcional completo, que muestra la interacción entre estas subfunciones a través de los flujos de energía y señal, se presenta en la Figura

3.3.2. Búsqueda externa de soluciones

Para cada uno de los seis subproblemas críticos se realizó una búsqueda exhaustiva de soluciones existentes en la literatura técnica, catálogos de fabricantes, patentes y en el análisis directo de los robots estudiados durante el benchmarking. Las soluciones encontradas se organizaron en tablas morfológicas —una por subproblema— que cubren los principales principios de solución para cada función. Las tablas completas se incluyen en el Anexo [W].

3.3.3. Exploración sistemática y acotamiento del espacio de soluciones

La combinación irrestricta de las soluciones identificadas genera un espacio de diseño de gran magnitud. Mediante un script de Python se enumeraron sistemáticamente **1943 combinaciones** que representan el espacio de búsqueda completo antes de aplicar criterios de compatibilidad.

Para reducir este espacio a candidatos viables se procedió en dos etapas. Primero, se acotó el conjunto de opciones por subproblema a las soluciones más pertinentes para el contexto de aplicación: robot de servicio doméstico, operación eléctrica e integración con el stack de software existente del laboratorio. Segundo, sobre este espacio reducido se aplicó un criterio de **afinidad entre soluciones**: se conservaron únicamente aquellas combinaciones que representan configuraciones lógicamente coherentes y directamente implementables, que no requieren adaptaciones innecesarias para funcionar conjuntamente. Este filtrado redujo el espacio de candidatos a **384 combinaciones realistas**.

3.3.4. Desarrollo de conceptos completos

Del conjunto de 384 candidatos se seleccionaron **4 conceptos representativos** para su desarrollo en detalle, buscando cubrir la diversidad de enfoques presentes en el espacio de soluciones. Cada concepto se materializó en un modelo CAD conceptual que permitió evaluar de manera preliminar las métricas establecidas en las especificaciones objetivo y facilitar la comparación estructurada en la fase de selección. Los cuatro conceptos, sus características principales y su evaluación frente a las especificaciones se describen en el capítulo siguiente.

Apéndice A

Protocolo de investigación

Entrevista a usuario final

1. ¿En qué tareas del hogar le gustaría que un robot lo asista?
2. ¿Hay actividades que preferiría hacer usted mismo en lugar de delegarlas a un robot? ¿Por qué?
3. ¿Qué tanto espera que el robot trabaje de forma autónoma en lugar de recibir órdenes explícitas?
4. ¿Cuánto tiempo cree que debería tomarle a un robot realizar sus tareas respecto al tiempo que le tomaría a una persona?
5. Si usted saliera de viaje y el robot se quedara solo en su casa, ¿qué le pediría que hiciera en su ausencia?
6. ¿De qué manera le gustaría poder dar órdenes al robot (escritas, habladas, desde un control, una computadora)?
7. ¿De qué forma se imagina que sería más fácil confirmar que el robot realmente entendió la orden que está por ejecutar?
8. ¿Le gustaría que el robot le reportara el estatus de las actividades encargadas? ¿En qué forma le gustaría que lo hiciera?
9. ¿Qué tan importante le parece que el robot parezca una persona?
10. ¿Cree que el robot debería cambiar su comportamiento dependiendo de con quién interactúa? En caso afirmativo, ¿de qué forma?
11. ¿Qué artículo del hogar le daría más miedo permitir que un robot manipule?
12. ¿Cuáles son los objetos más pesados o frágiles sería útil para usted que el robot pudiera manipular?

13. Además de objetos y bolsas, ¿qué otro tipo de cosas crees que sería útil que el robot pudiera manipular? Ej. Puertas, llaves, cepillos
14. ¿Le gustaría que el robot incluyera un manual para que usted mismo le pudiera dar mantenimiento y hacer reparaciones básicas o preferiría llevarlo con el proveedor directamente ante cualquier falla?
15. ¿Utilizaría el robot únicamente en su hogar o consideraría llevarlo consigo para que lo asista en viajes?
16. ¿La apariencia de qué robot le inspira mayor confianza? ¿Por qué?



(a) Opción 1



(b) Opción 2



(c) Opción 3

17. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que le generaría tener un robot de servicio en casa?
18. ¿Qué elementos podría incluir el robot para hacerlo sentir más seguro?

Entrevista al desarrollador de software (General)

1. Cuéntanos acerca de tu experiencia en la RoboCup, enfocada principalmente a la categoría @Home.
2. ¿Cuáles han sido los problemas más importantes que has enfrentado o te has enterado que han enfrentado otros equipos durante una competencia?
3. ¿Cuál consideras que es el hardware mínimo que se requiere para participar en esta categoría? ¿Cuál de esos elementos consideras que tiene un mayor impacto en el desempeño del robot?
4. ¿Consideras que la apariencia del robot afecta la manera en la que el usuario interactúa con él? ¿Crees que este efecto tiene un impacto real en su desempeño?
5. Además de las instrucciones que se le dan a un usuario no experto antes de una prueba, ¿qué otros elementos integrados en el robot has notado que hacen más intuitiva la interacción?

6. ¿Qué otras formas de interacción se han usado cuando el usuario no domina el idioma inglés?
7. ¿Has identificado alguna característica del diseño de los manipuladores, que nosotros u otros equipos hayan implementado, que pudiera incomodar/lastimar al usuario?
8. ¿Qué tareas de manipulación consideras más críticas en la competencia?
9. ¿Cuál consideras una mejor característica al tomar objetos: la velocidad o la precisión? ¿Por qué?
10. ¿Cuál has identificado como el principal motivo por el que a un robot se le caen objetos que ya había tomado?
11. ¿Cuál es el objeto más grande o pesado que se debe tomar en las pruebas?
12. ¿Cuál es el objeto más pequeño y delicado que se ha tenido que manipular en las pruebas?
13. ¿Hay alguna otra característica, además del peso y tamaño, que haga complicado tomar un objeto? (Ej. Rugosidad de la superficie)
14. ¿Qué condiciones de luz has identificado que afectan más a los sistemas de percepción del robot?
15. ¿Has identificado problemas con puntos ciegos del robot en la competencia?
16. ¿Consideras que la medición de par o fuerza en las articulaciones del brazo y gripper sería útil?
17. ¿Qué medidas de redundancia crees que sean más importantes para la seguridad y el rendimiento del robot?
18. ¿Qué elementos de seguridad, además del botón de paro, consideras que es importante incluir en el diseño del robot?

Entrevista al desarrollador de software (Plataforma experimental)

1. ¿Cuáles consideras que son las características clave del manipulador para tomar objetos y cuáles pueden ser compensadas con la posición de la base?
2. ¿Cuál recuerdas como el efector final más efectivo en la competencia?
3. ¿Crees que la integración de una cámara en el gripper mejoraría su habilidad de tomar objetos?

4. ¿Hay alguna característica del robot que consideres importante como el peso o el tamaño? Más allá de las limitaciones que impone el reglamento.
5. En caso de contar con un robot de dos brazos, ¿consideras que deberían ser brazos idénticos o cada brazo debería tener una habilidad diferente? ¿El efector final debería ser intercambiable?
6. En los diseños previos, ¿qué partes del hardware eran más inaccesibles para su mantenimiento?

Entrevista al desarrollador de software (Plataforma comercial)

1. ¿Cuáles consideras que son las mayores virtudes del hardware de Takeshi?
2. Si pudieras modificar algo, ¿lo harías? ¿qué sería?
3. ¿Crees que la integración de la cámara en el gripper mejora su habilidad de tomar objetos o sólo incrementa el tiempo de procesamiento? ¿Sí la utilizan?
4. ¿Considerarías útil que el efector final fuera intercambiable?
5. ¿Qué tareas de manipulación consideras que son las más desafiantes considerando que Takeshi solo cuenta con un brazo?
6. ¿Han tenido que compensar las limitaciones de los grados de libertad que proporciona Takeshi? ¿Cómo lo han hecho?
7. ¿Han tenido que compensar las limitaciones de los grados de libertad que proporciona Takeshi? ¿Cómo lo han hecho?
8. ¿Existe alguna limitación en el mantenimiento del hardware considerando que se trata de un robot comercial?
9. Dado que todos tienen el mismo hardware, ¿qué utilizas como diferenciador?

Riesgos y beneficios anticipados

Riesgos

Esta investigación presenta riesgos mínimos para los participantes. No se utiliza instrumento alguno o contacto con el robot de ningún tipo y únicamente involucra preguntas sobre experiencias técnicas y necesidades cotidianas.

Los riesgos identificados incluyen:

- Posible incomodidad al compartir información sobre necesidades personales de asistencia doméstica.

- Fatiga durante la sesión de entrevista (mitigado mediante sesiones de duración razonable con pausas si es necesario).
- Riesgo mínimo de identificación indirecta a pesar de la codificación de datos.

Beneficios

Los participantes podrán obtener los siguientes beneficios:

- Contribución directa al desarrollo de tecnología de asistencia robótica que puede mejorar la calidad de vida de personas con necesidades similares.
- Oportunidad de reflexionar sobre sus experiencias y necesidades, lo cual puede generar aprendizajes valiosos para su propio contexto.
- Retroalimentación que puede enriquecer su perspectiva sobre el diseño centrado en el usuario.
- Participación en investigación que busca cerrar la brecha entre el desarrollo tecnológico y las necesidades reales de los usuarios finales.

Criterios de selección

Los participantes serán seleccionados mediante muestreo intencional conforme a dos perfiles específicos:

Perfil 1: Equipo de desarrollo

- Ser miembro activo o previo del equipo de desarrollo del robot de servicio doméstico Justina.
- Contar con experiencia de participación en la competencia RoboCup@HOME.
- Tener conocimiento técnico sobre el diseño, programación o implementación de funcionalidades del robot.

Perfil 2: Usuarios potenciales

- Ser personas que requieren asistencia doméstica constante debido a edad avanzada (65 años o más) o alguna condición de discapacidad que limite su autonomía en actividades cotidianas del hogar.
- Residir de forma independiente o semi-independiente en un entorno doméstico.
- Tener capacidad cognitiva para participar en una entrevista y proporcionar consentimiento informado (o contar con representante legal en caso necesario).

Privacidad y confidencialidad

Los datos personales recolectados durante la investigación serán utilizados exclusivamente con fines académicos. Se garantizará la privacidad de los participantes mediante consentimiento informado, y la confidencialidad de la información será protegida a través de la codificación de datos, almacenamiento seguro y acceso restringido únicamente al equipo investigador.

Apéndice B

Carta de consentimiento informado

Por medio de la firma del presente consentimiento informado **autoriza de manera completamente voluntaria** el uso de toda la información proporcionada durante esta entrevista y encuestas de seguimiento, así como de su información de contacto, en el desarrollo del trabajo de tesis titulado **Rediseño de los manipuladores de un robot de servicio de propósito general** elaborada por Rafael Cuéllar Ramírez y Marco Elian Soriano Pimentel, quienes fungen como investigadores principales y serán las únicas dos personas con acceso a la información recabada. El trabajo se desarrolla en el Laboratorio de Bio-Robótica adscrito al Departamento de Procesamiento de Señales de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, como único centro de investigación participante.

El trabajo de tesis tiene como objetivo el diseño de los manipuladores y efectores finales de un robot de servicio de propósito general, así como el algoritmo de control, para permitirle tomar objetos de uso doméstico.

Como parte de la metodología de diseño centrada en el usuario de Karl T. Ulrich y Steven D. Eppingerm, se requiere conocer la problemática que se pretende resolver a través de las experiencias de los usuarios potenciales y/o de aquellos que ya hayan utilizado tecnologías similares. Con este fin se realizará una entrevista inicial con una duración aproximada de una hora y encuestas de seguimiento posteriores. Durante la entrevista se grabará audio y se tomarán notas. Las encuestas de seguimiento se enviarán por medios electrónicos.

Su participación en este trabajo de investigación no representa riesgo de lesiones o problemas de salud relacionados, por lo tanto, no se contemplan normas de indemnización. Sin embargo, su participación conlleva los riesgos previsibles y no previsibles que se listan a continuación:

- Posible incomodidad al compartir información sobre necesidades personales de asistencia doméstica.
- Fatiga durante la sesión de entrevista.
- Riesgo mínimo de identificación indirecta a pesar de la codificación de datos.

Por otro lado, aunque **no se contempla una remuneración económica**, su participación conlleva los siguientes beneficios:

- Contribución directa al desarrollo de tecnología de asistencia robótica que puede mejorar la calidad de vida de personas con necesidades similares.
- Oportunidad de reflexionar sobre sus experiencias y necesidades, lo cual puede generar aprendizajes valiosos para su propio contexto.
- Retroalimentación que puede enriquecer su perspectiva sobre el diseño centrado en el usuario.
- Participación en investigación que busca cerrar la brecha entre el desarrollo tecnológico y las necesidades reales de los usuarios finales.

Se garantizará la privacidad de los participantes mediante consentimiento informado, y la confidencialidad de la información será protegida a través de la codificación de datos, almacenamiento seguro y acceso restringido únicamente al equipo investigador. La información será utilizada con fines estrictamente académicos y de investigación y, una vez concluido el trabajo, todas las grabaciones serán eliminadas.

Al autorizar su participación, el equipo investigador se compromete a compartir con usted los resultados a través de los trabajos derivados que sean publicados.

En caso de que tenga alguna duda o inquietud relacionada con su participación, puede contactar a los investigadores principales. Adicionalmente, **puede retirarse libremente en cualquier momento sin consecuencia alguna**, mientras la investigación esté en curso mediante la **Carta de revocación de consentimiento** adjunta.

El equipo de investigación se reserva el derecho de terminar su participación sin su consentimiento en caso de que la información proporcionada no resulte relevante para el desarrollo del tema de investigación.

Este proyecto está avalado por el **Comité de Ética en Investigación y Docencia de la Facultad de Ingeniería**.

Bibliografía

- [1] B. Siciliano and O. Khatib, “Robotics and the handbook,” in *Handbook of Robotics* (B. Siciliano and O. Khatib, eds.), ch. 1, pp. 1–6, Springer, 2da ed., 2016.
- [2] L. E. Sucar Succar, “Introducción,” in *Robótica de Servicio* (E. Sucar and Y. Hernández, eds.), ch. 1, pp. 1–5, Academia Mexicana de Computación, A.C., 2da ed., 2019.
- [3] J. Savage Carmona, “Robots de servicio,” in *Robótica de Servicio* (E. Sucar and Y. Hernández, eds.), ch. 2, pp. 7–23, Academia Mexicana de Computación, A.C., 2da ed., 2019.
- [4] T. Bajd and M. Mihelj, *Introduction to Robotics*. Springer, 1ra ed., 2013.
- [5] R. C. Arkin, *Behavior-Based Robotics*. MIT Press, 1ra ed., 1998.
- [6] B. Gates, “A robot in every home,” in *Scientific American, Inc.*, pp. 58–65, 2006.
- [7] J. Stücker and S. Behnke, “Integrating indoor mobility, object manipulation, and intuitive interaction for domestic service tasks,” in *2009 9th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, pp. 506–513, 2009.
- [8] RoboCup Federation, “A brief history of RoboCup.” https://www.robocup.org/a_brief_history_of_robocup, 2025. Accessed: 2025-10-06.
- [9] RoboCup Federation, “RoboCup@Home League.” <https://athome.robocup.org/>, 2025. Official website of the RoboCup@Home league for autonomous service robots.
- [10] A. Bicchi and V. Kumar, “Robot grasping and contact: A review,” in *Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference on Robotics and Automation. Symposia Proceedings*, pp. 348–353, 2000.
- [11] M. Prats, P. J. Sanz, E. Martínez, R. Marín, and A. P. del Pobil, “Manipulación autónoma multipropósito en el robot de servicios jaume-2,” in *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, pp. 25–37, 2008.

- [12] BioRobotics Laboratory, UNAM, “Pumas OPL (Justina Robot).” [Online]. Available: <https://biorobotics.fi-p.unam.mx/robot-justina/>, 2025. Accessed: Oct. 1, 2025.
- [13] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 3 ed., 2005.
- [14] R. L. Norton, *Diseño de maquinaria: Síntesis y análisis de máquinas y mecanismos*. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 5 ed., 2013.
- [15] J. J. Uicker, G. R. Pennock, and J. E. Shigley, *Theory of Machines and Mechanisms*. New York: Oxford University Press, 3 ed., 2003.
- [16] F. Reuleaux, *The Kinematics of Machinery*. New York: Dover Publications, 1963.
- [17] T. Kivelä, *Increasing the Automation Level of Serial Robotic Manipulators with Optimal Design and Collision-free Path Control*. Doctoral dissertation, Tampere University of Technology, Tampere, Finland, 2017.
- [18] S. Patel and T. Sobh, “Manipulator performance measures – a comprehensive literature survey,” *Journal of Intelligent Robotic Systems*, vol. 77, no. 3, pp. 547–570, 2015.
- [19] K. T. Ulrich and S. D. Eppinger, *Diseño y desarrollo de productos*. México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 5 ed., 2013. Traducción de la 5a. edición de *Product Design and Development*. Traducción: Jorge Humberto Romo Muñoz y Ricardo Martín Rubio Ruiz.